中式八球产品设计方案

面向移动端同屏双人对战，并为后续联网模式预留玩家身份展示。本文规定产品范围、玩法流程和体验要求；配套《中式八球UIUX设计方案》提供页面图稿、组件规范与术语说明。

产品目标

让玩家迅速判断轮到谁、该打哪些球、如何击球，以及本杆为何被判犯规或获胜。以球桌为视觉中心，降低文字和按钮对击球的干扰。

已确认的设计方向

采用“专业球房”视觉风格：墨绿背景与台呢、胡桃木桌框、香槟金重点操作。保留底部横向力度条，并在出杆右侧新增打点按钮；目标平台为移动端小游戏，所有玩法通过触摸完成。

产品范围

双人同屏、单局轮流对战；编号球与全色半色区分；开球、选组、自由球、开球处理和黑球胜负提示；新增母球打点，支持高低杆与左右加塞的操作设计。本期仍为同屏对战；界面预留联网昵称、头像与连接状态，账号、匹配及联网对战实现另行规划。AI、排名和商业化不在本期范围。

已确认交互基线

采用“拖动只瞄准，点击出杆启动动效”；实际击球必须与按钮动画的触球关键帧同步，不能在点击瞬间发生。微调为±5°，点按步长0.1°；局部放大默认开启。音效默认开，振动与减少动态默认关。文档描述设计目标，不表示功能已经实现。

设计原则

球桌优先；主要动作明确；裁判原因与下一步成对出现；次要功能收进菜单；短屏先压缩装饰与留白，避免缩小核心触控区域。

一局游戏的操作流程

规则基线为中国台球协会《中式台球竞赛总则（2017年1月修订）》第三章“比赛规则”。本文只规定移动端单局对战中的核心流程。

开始与摆球

开局提示当前开球者及线后范围。玩家轻触台面摆放白球，也可使用默认合法球位；点击“确认摆球”进入瞄准。非法位置不改变最后一次合法球位。

瞄准与力度

台面拖动调整方向；横向力度条独立调整 10%–100% 力度。微调围绕打开时的方向调整±5°，拖动连续、点按0.1°；出杆右侧的打点入口设置高低杆与左右塞。松手只结束当前调整，出杆由独立按钮确认。

出杆与运动

点击后锁定方向、力度和打点，只启动动效，台面球保持静止。按钮杆头触球的同一帧才实际击球，本版基准为220毫秒；每次点击只击球一次。图标在820毫秒复位，仍须等台面球停稳才能再次击球。

结算与轮次

球停稳后显示本杆结果。合法进本组球继续；需要换人时更新玩家强调状态。犯规同时说明原因、获得自由球的玩家与允许摆放范围。

结束与再开局

显示获胜玩家与具体判定原因。支持查看结束台面和再来一局。比赛中重开移入暂停菜单，并有确认；结算后的再来一局直接开始新局。

裁判状态与玩家决策

界面负责准确表达规则状态。不能用颜色替代文字，也不能把“选择进攻组”表现为立即确定双方球组。

状态	必须表达的信息	主要动作
开局摆球	线后位置和当前开球者	确认摆球
开放球局	尚未分组，先选进攻组	全色球 / 半色球
正常击球	当前球员、本组剩余球	出杆
球运动中	停稳后结算	阻止重复出杆
普通犯规	犯规原因与接手玩家	摆球并确认
线后自由球	明确线后限制	范围内摆球
开球违规	原因与选择权归属	按规则选择处理
合法进球	继续击球	恢复瞄准
胜负已定	胜方和本局判定原因	再来一局 / 看台面

关键规则表达

号码 1–7 为全色，9–15 为半色；8 号单独表达。开球进球不直接分组；本组清完后显示“目标 8 号”。提前进 8、进 8 同时犯规等结束原因应分别说明。

规则边界

采用中台协2017年1月修订版第三章；不采用指袋或普通连续三次犯规自动输局等额外变体。多局赛事、身体触球等现实犯规及球飞台不在本设计范围。

规则原文：https://cbsa.cssf.net.cn/annoucement/2017/0120/142126.html

界面功能与反馈要求

视觉细节由配套设计规范约束。本页定义每个区域要帮助玩家完成什么。

主界面信息

顶部采用可替换的头像、用户名、球组和剩余目标球；联网时区分“你 / 对手”，同屏模式使用本地玩家名称。当前玩家使用头像金圈、浅底与文字共同强调。犯规累计和规则详情收进次级页面，避免长期占据球桌空间。

触摸与误操作

台面、力度、微调、母球打点与按钮各自独立；有效点击后至本杆结束锁定本杆参数。调整力度不出杆；触摸取消不出杆；误触重开可返回原局。交互中的视觉反馈应跟随手指。

球桌与瞄准

保持台面比例、六袋、球杆位于母球后方。基础辅助线到第一次碰撞或库边处结束。半色球为白色球体上的连续彩色环带，号码区独立且不切断球形；号码、全色和半色均可辨认；瞄准拖动和微调时显示首次接触点的局部放大窗，默认开启且可关闭。

判罚与结算

普通判罚使用短提示与操作引导；需要选择的开球处理使用底部面板；胜负用独立结算层。非法摆球明确说明原因，并保留上一次合法位置。

暂停与设置

提供继续对局、重新开局、本局规则、设置。声音、振动、辅助瞄准设置需明确开关状态。暂停中不能继续触发球桌操作；返回后保留原状态。

声音与触感

球杆击球、球球碰撞、碰库、落袋使用不同声音；音量随碰撞力度变化。振动仅在出杆和重要结果时提供轻反馈，并允许关闭。音效默认开启，振动默认关闭；减少动态默认关闭，设置本机保存并立即生效。

体验验收与评审事项

验收围绕可理解、可操作、可恢复展开。下列清单针对设计评审，不代表已经完成产品验证。

- 进入对局后能立即辨认当前玩家、球组和主要操作。
- 顶部、球桌、底部控制互不重叠；六个袋口始终完整可见。
- 全色、半色、黑球与白球的区分不依赖颜色这一种信息。
- 摆球、瞄准、调力度和出杆不会被同一次触摸混淆。
- 每种犯规同时给出原因和下一步，不只显示“犯规”。
- 运动中、未确认摆球和结束后不能误出杆。
- 结算文案与胜负原因对应，重新开局有明确入口。
- 短屏、长屏、安全区变化下，关键内容与触控区域均可用。

已确认体验参数

1 实际击球与220ms触球关键帧同帧发生。
2 微调±5°，点按0.1°；瞄准拖动与微调时局部放大默认开启。
3 每杆停稳结算后打点回中；音效开，振动和减少动态关。

交付与后续

本方案规定范围与流程；《中式八球UIUX设计方案》提供图稿、组件规格及术语。上述参数已经确认；实现和验收按技术方案分阶段执行，图稿不代表功能已完成。

母球打点与高低杆加塞

母球打点需求。出杆右侧增加“打点”入口；本页定义玩家操作与状态反馈，不涉及旋转物理实现。

入口与控制目的

底部三项依次为“微调 / 出杆 / 打点”。力度控制击球力度，打点控制球杆接触母球的位置；两者独立。三项统一为左侧线框图标加右侧文字；微调为准星，出杆默认是45°斜向细杆与空心球轮廓，点击后播放击球动效，打点为圆形轮廓与偏移点，取消拟真图标。非中杆时增加金色边线。

方向约定

面板采用沿球杆看向母球的正面视图。上方为高杆，下方为低杆，左右为左右塞；可以组合为高杆左塞、低杆右塞等。左右不随球桌画面朝向重新命名。

选择与确认

点击或拖动母球面板选择位置，松手只保留草稿。点击“完成”应用并回到瞄准，绝不出杆；“取消”或关闭保留先前已确认打点。“复位中杆”把草稿移回中心，仍需完成。

生命周期与边界

同一杆内重复打开，保留已确认位置。有效点击出杆时即锁定该杆打点；后收、击出和运动期间均不可调整。每杆停稳且完成裁判结算后自动回中杆，避免下一位玩家继承加塞；出杆前保留已确认打点。

表达与验收

百分比表示相对面板选择范围的偏移，不是实际转速或确定的走位结果。中心不等同于保证定杆；高低杆和侧旋效果还受力度与碰撞情境影响。不得用左右塞暗示母球会直接向屏幕左右移动。

术语参考：SportSG Cuesport different types of shots

activesgcircle.gov.sg/learn/billiards-and-snooker/cuesport-different-types-of-shots

已确认手感与操作细节

本页将讨论结论作为实施基线；不扩展账号、匹配、联网、跳球或弧线球。

高低杆与加塞

采用效果可信的简化仿真。高杆体现跟进，低杆在旋转保留足够时体现回拉；左右塞主要通过碰库反弹体现，可与高低杆组合。结果受力度、距离和碰撞角度影响，中杆不保证定杆。

打点生命周期

每杆停稳且裁判结算后自动回中；出杆前可反复打开并保留已确认打点。出杆准备和运动期间锁定参数。

微调

以打开时瞄准方向为中心，范围±5°；拖动连续，两侧点按每次0.1°。松手保留方向，再点入口收起，出杆自动收起。展开期间可调力度、打开打点或出杆。

局部放大

默认开启，可独立关闭。瞄准拖动时在台面上方一角显示首次接触点、母球预计接触位置、目标球和辅助线；避开手指与底部操作，不接收触摸、不预测完整加塞轨迹。松手收起，微调展开时保持。

默认设置

音效、辅助瞄准、局部放大默认开启；振动和减少动态默认关闭。设置本机保存，下次进入沿用，修改立即生效。振动仅在实际触球和重要结果时轻反馈。减少动态仍保留220ms触球同步。

球桌比例与尺寸证据

V1.13 / 2026-10-23 / 资料核验修订

目标

修正袋口与台边的比例错误。先校准整桌，再分别绘制胶边入口、石板缺口和皮口，不通过压扁袋洞迎合旧图稿。

同一型号的参考

选JOY Q8 Pro公开尺寸作为整桌视觉参考：外沿2820×1540 mm、内沿2540×1260 mm。居中对称条件下，整体边带每侧约140 mm；这是推算，不能当作胶条宽度。球径沿用57.15 mm。

袋口资料不混用

JOY页仅列85 mm，未区分两种袋口。BOJUE的角袋85 / 中袋82 mm属于另一厂家配置，保留为候选资料，不能拼接成JOY型号的完整参数。

撤销无依据的定稿

撤销18 mm中袋浅弧、55 mm洞口总深、67.4 mm台边约束及12.4 mm余量。12 mm袋角半径和25 mm支承区也未经实物核验，不再作为实施参数。

对玩法的要求

球应通过真实胶边约束后落袋。未失去台面支承时不可提前消失。摆球、辅助线、碰撞与画面必须共享核验后的几何；既有220 ms击球同步及裁判规则保留。

结构核验与实施范围

V1.13 / 2026-10-23 / 资料核验修订

部件边界

胶边曲线控制袋角接触，石板缺口控制失去支承，皮口和袋网承接落球。结构专利能说明圆弧缺口，不能提供某个在售型号的精确加工尺寸。

图稿状态

整桌比例按厂家公开内外尺寸校准。局部中袋图为结构示意；其轮廓不标虚构毫米值，也不直接用于碰撞。早期PDF界面图仅说明流程，新图G01/G02说明比例与结构。

落地前的证据

取得同一型号袋口俯视资料及尺寸图或测量，明确胶边测量点、开孔轮廓、皮口边缘和失去支承位置。无法精确核验时，仅做明确标注近似的视觉原型。

验证要求

分别验证六袋正向、擦袋角、沿库与斜角、袋前不提前消失、白球落袋犯规、非法摆球及辅助线一致性。逻辑、Creator/浏览器与手机结果分别记录。

当前交付

产品、UI/UX、可编辑图稿、manifest和技术方案同步到V1.13。当前实现与验收状态见execution-plan.md；未核验实物参数继续为空；当前游戏采用1260×2540 mm台面与共享简化袋口代理，不宣称厂家型号复刻。